Фотонапонска електрана на крову Универзитетске хале у Бањој Луци

Студенти:

Романела Лајић 1313/16

Зоран Дукић 1319/16

Александар Радовић 1369/14

Стево Лазаревић 1133/14

Асистент:

мр Предраг Мршић

Бања Лука, јун 2019. год.

1.Увод

У доба четврте индустријске револуције посебан проблем представља очување животне средине која постаје све више угрожена развојем технике. Са друге стране такође захваљујући овом развоју потреба за електричном енергијом је све већа. У складу са таквим околностима све већа је тежња да се конвенционални начини производње електричне енергије замијене обновљивим изворима гдје посебно мјесто заузима соларна енергија која је доживјела велики развој у скорије вријеме.

Циљ овог пројекта био је пројектовати соларну електрану на крову спортске хале универзитетског кампуса Универзитета у Бањој Луци, која би била прикључена на мрежу на прикључном мјесту које се налази у близини зграде. Било је потребно одредити величину крова на који ће се постављати панели затим оптималну оријентацију панела како би се произвела највећа могућа количина енергије.

Потребно је било такође одредити растојање и начин постављања панела како не би долазило до сјенчења. Кров зграде састоји се из два дијела који су се анализирали одвојено због разлике у оријентацији. Затим је одређен број инвертора и начин повезивања панела у стрингове као и врсте и пресјеци проводника којима су панели повезани на инвертор а инвертори на мрежу.

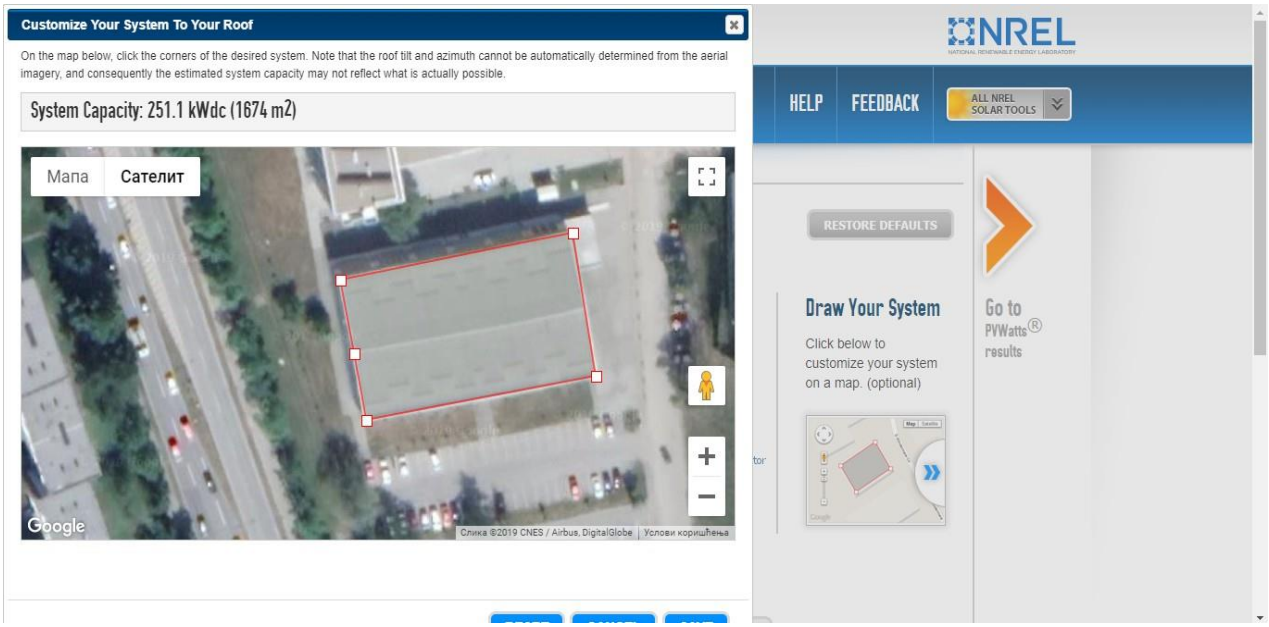
На самом крају потребно је урадити економску анализу да би се одредила укупна цијена и исплативост електране. Електрана ће се отплаћивати из кредитних средстава са роком отплате 20 година и каматном стопом 5,4% а потребно је прорачунати колика ће бити улагања као и приходи постројења.

У пројекту кориштени су онлајн софтверски алати као и програм PV*SOL. Начини на који су ови програми употријебљени описани су у наставку.

2. Прорачуни

2.1 Димензије крова, положај зграде и максимална могућа снага

Мјерењем је установљено да кров Универзитетске хале има димензије 15,7 x 54 m^2. Зграда је окренута ка југоистоку за 13° и нагиб крова у односу на хоризонталну подлогу износи 9°. Оријентација зграде је одређена посредним мјерењем док је нагиб крова установљен одређивањем димензија зграде а потом прерачунавањем датог угла.



Слика 1.

Помоћу алата PV Watts одређена је максимална снага која би се могла инсталисати на дати кров. У питању је снага коју би имали када би испунили у потпуности површину крова и када би сви панели били под оптималним нагибом и ова снага износи 251 kW. Ова вриједност је узета као почетна вриједност која говори колики капацитет је на располагању за даљи рад.

RESULTS

Print Results

274,976 kWh/Year*

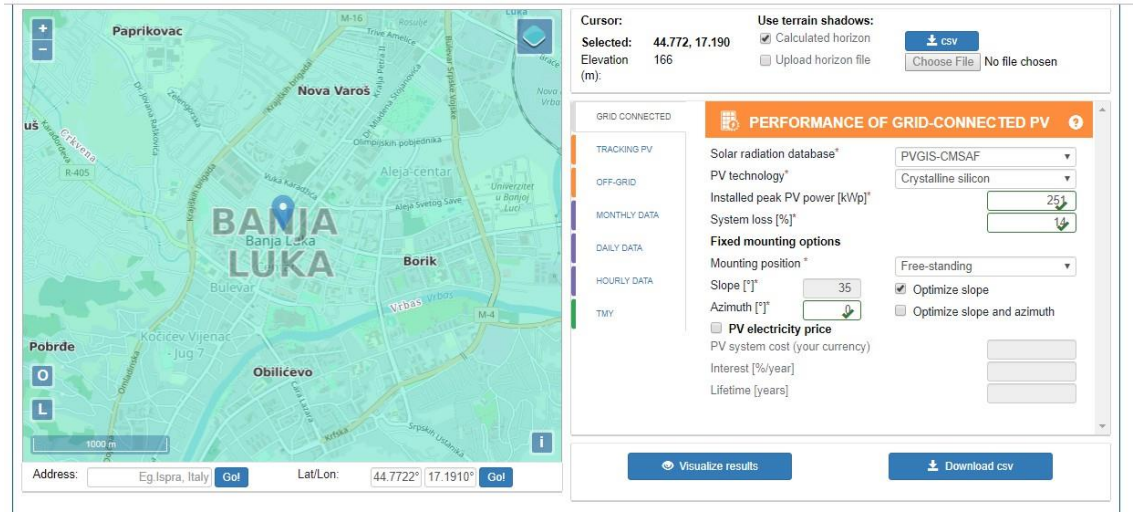
Go to system info

Month	Solar Radiation (kWh / m^2 / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	1.95	12,642	N/A
February	2.57	15,167	N/A
March	3.86	24,564	N/A
April	4.46	26,785	N/A
May	4.97	30,305	N/A
June	5.58	32,077	N/A
July	5.75	33,084	N/A
August	5.28	30,506	N/A
September	4.68	26,804	N/A
October	2.99	18,486	N/A
November	2.06	12,674	N/A
December	1.82	11,883	N/A
Annual	3.83	274,977	0

Слика 2.

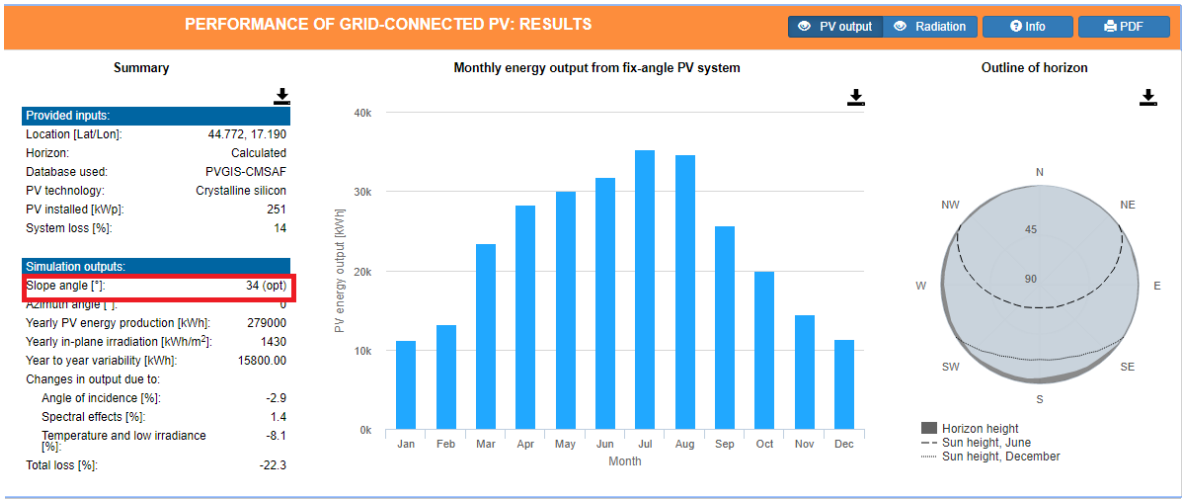
Максимална могућа годишња производња на овој локацији износила би 274 976 kWh.

Оптимални нагибни угао панела у односу на хоризонталну површину за дату локацију одређен је помоћу алата PVGIS.



Слика 3.

Ово радимо тако што унесемо жељену локацију, у овом случају то су географска ширина и дужина Бање Луке које износе 44,7722° и 17,1910° редом као и снагу коју смо раније процијенили у PV Watts калкулатору, након чега бирамо опцију Optimize slope и приказујемо резултате који су дати на слици 4. Сем оптималног нагиба још једном добијамо податак о укупној количини енергије коју систем може произвести на годишњем нивоу.



Слика 4.

Оптимални нагибни угао панела у односу на хоризонталну површину износи 34°.

2.2. Одабир оптималне конструкције и снаге електране

С обзиром на чињеницу да се кров зграде састоји из два дијела од којих је један оријентисан ка сјеверу а други ка југу било је потребно одлучити да ли је боља опција панеле постављати на оба дијела крова или само на дио крова са повољнијом оријентацијом а затим да ли панеле оријентисати у правцу зграде или их окренути према југу. У сврху одређивања најбољег рјешења урађени су груби прорачуни који треба да покажу која од ових опција је исплативија. Разматрана су три случаја: када су панели постављени на једну половину крова и и оријентисани у правцу зграде, када су панели постављени на једну половину крова и оријентисани у правцу југа и када су панели постављени на обе стране крова гдје су сви панели оријентисани ка југу и имају оптимални нагибни угао у односу на хоризонталну површину.

Резултати прорачуна су дати у сљедећој табели[1]:

Конфигурација	Број модула	Снага	Годишња производња	Зарада
Панели постављени на јужној страни крова оријентисани ка југу	363	114 kW	127050 kWh/god	199000 КМ
Панели постављени на јужној страни крова постављени хоризонтално са ивицом крова	372	117 kW	128322 kWh/god	197000 КМ
Панели постављени на обе стране крова оријентисани ка југу	511	160 kW	179000 kWh/god	275000 КМ

При прорачуну претпостављено је да ће електрана имати 6 инвертора као и да цијена додатне опреме износи 20% укупне цијене панела док је за цијену панела узета цијена панела који је одабран за ову електрану о ком ће бити ријеч у наставку.

Зарада која је дата у табели представља укупну зараду коју би електрана остварила у периоду од 25 година колико би износио њен животни вијек.

[1] За ове прорачуне кориштен је програм PV*SOL у ком је симулиран сваки од случаја како би се оквирно одредио број панела и његова снага.

Као резултат анализе закључено је да је најбоља опција да се панели поставе на обе стране крова и да буду оријентисани према југу и под оптималним нагибним углом у односу на хоризонталну површину. Ово значи да су на јужној страни панели у односу на кров постављени под углом од 25° а на сјеверној страни под углом од 43^{0}. Због овако одабраних углова и утицаја сјенчења на сјеверној страни ће бити знатно мањи број панела јер ће они бити постављени на већем растојању један од другог о чему ће даље бити ријеч.

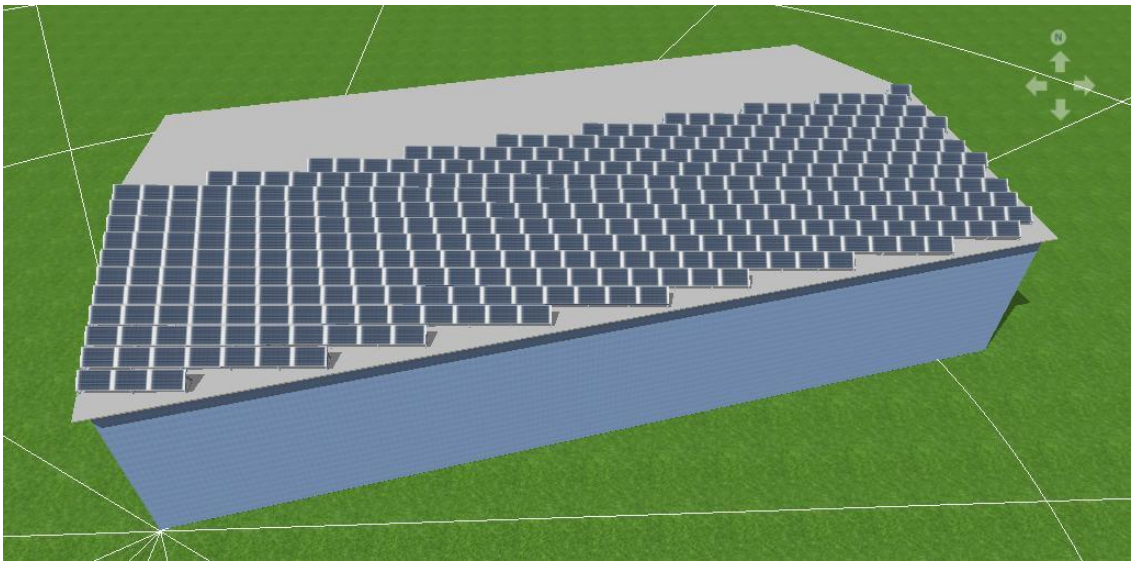
2.3 Сјенчење и растојање између панела

Након што је одабран начин на који су панели постављени на кров потребно је одредити растојање између редова панела такав да један ред панела не прави сјену на ред панела постављен иза њега. На основу растојања је потом одређен број панела који се могу поставити на кров.

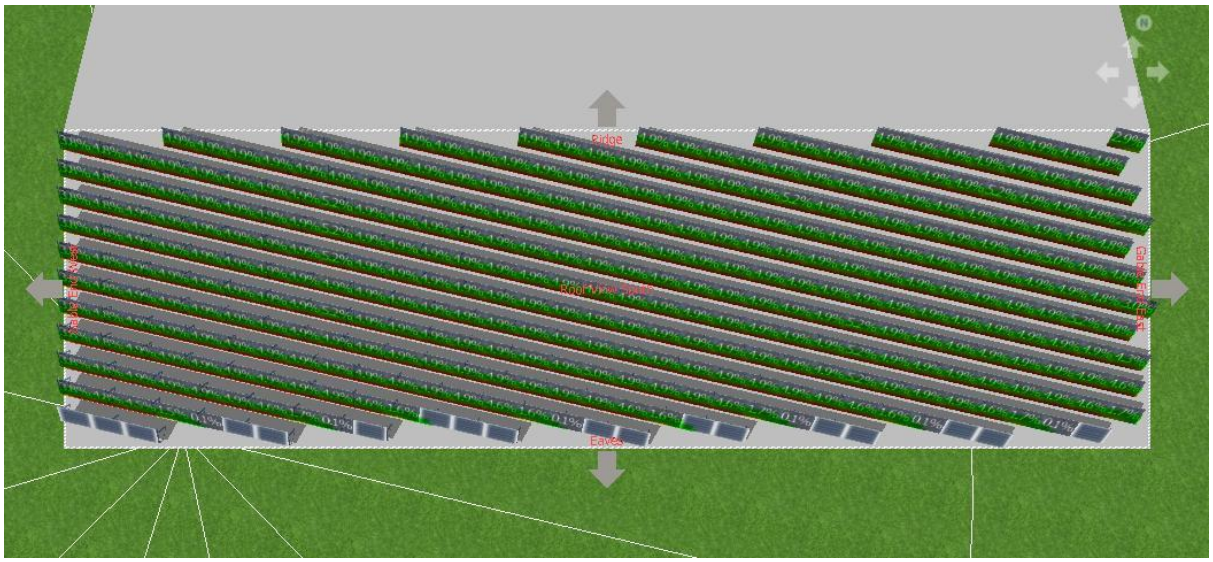
Одлучено је да панели буду постављени хоризонтално а не вертикално јер би у другом случају сјенчење било превелико.

Растојање између панела бирано је уз помоћ програма PV*SOL и Panel Shading. У програму PV*SOL направљен је модел зграде и симулирано сјенчење током неколико кључних дана у години када је производња највећа (пролеће и љето). Резултати су затим потврђени помоћу програма Panel Shading.

Прво је симулирана страна крова окренута према југу.

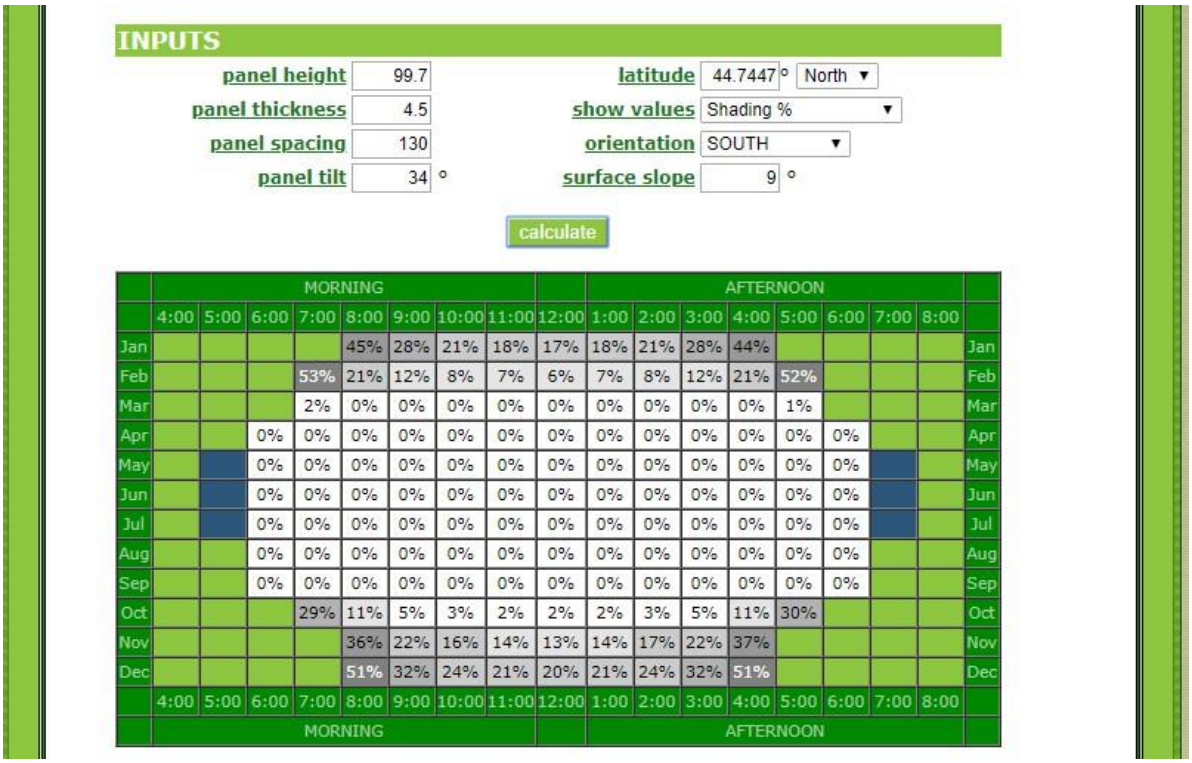


Слика 5.



Слика 6.

Одабрано је растојање између панела од 50cm (растојање од врха пројекције првог панела до руба другог панела). Овакво растојање нам даје годишње сјенчење од 4,9%.



INPUTS

panel height 99.7
panel thickness 4.5
panel spacing 130
panel tilt 34 °
latitude 44.7447° North
show values Shading %
orientation SOUTH
surface slope 9 °

calculate

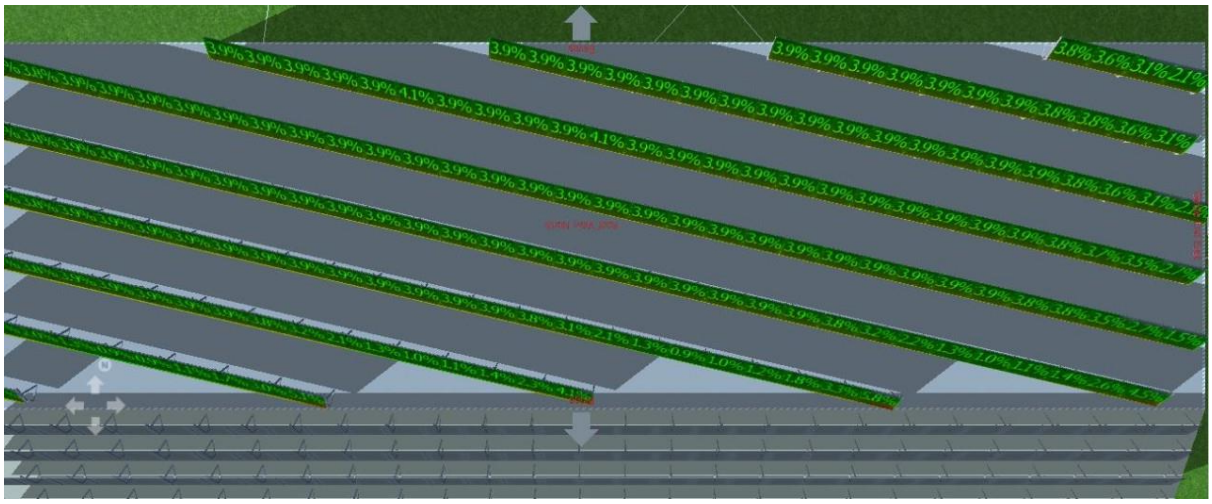
	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					45%	28%	21%	18%	17%	18%	21%	28%	44%					Jan
Feb				53%	21%	12%	8%	7%	6%	7%	8%	12%	21%	52%				Feb
Mar				2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				29%	11%	5%	3%	2%	2%	2%	3%	5%	11%	30%				Oct
Nov					36%	22%	16%	14%	13%	14%	17%	22%	37%					Nov
Dec					51%	32%	24%	21%	20%	21%	24%	32%	51%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

Слика 7.

Резултати су потврђени у програму Panel Shading. Као параметри се уносе географска ширина и дужина, оријентација и нагиб панела, нагиб крова, димензије панела[2] и растојање између почетка првог и почетка другог панела што у овом случају износи 130 cm као што се може видјети на слици 7.

Растојање панела на другој страни крова мора бити веће јер је нагиб панела већи а самим тим и ефекат сјенчења.

Симулацијом у PV*SOL добијено је:



Слика 8.

Одабрано растојање између панела на сјеверној страни крова је 2 m. Укупно сјенчење на нивоу године је 3,9%.

Резултати добијени уз помоћ Panel Shading:

[2] Кориштене су димензије панела: 1675x997x45 mm (најчешће димензије панела)

INPUTS

panel height 99.7 | latitude 44.7447° North
panel thickness 4.5 | show values Shading %
panel spacing 286.55 | orientation SOUTH
panel tilt 34 ° | surface slope -9 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					100%	52%	27%	16%	12%	15%	26%	51%	100%					Jan
Feb				100%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	100%				Feb
Mar				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%				Oct
Nov					82%	33%	12%	3%	0%	3%	12%	33%	83%					Nov
Dec					100%	67%	39%	26%	23%	26%	39%	67%	100%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

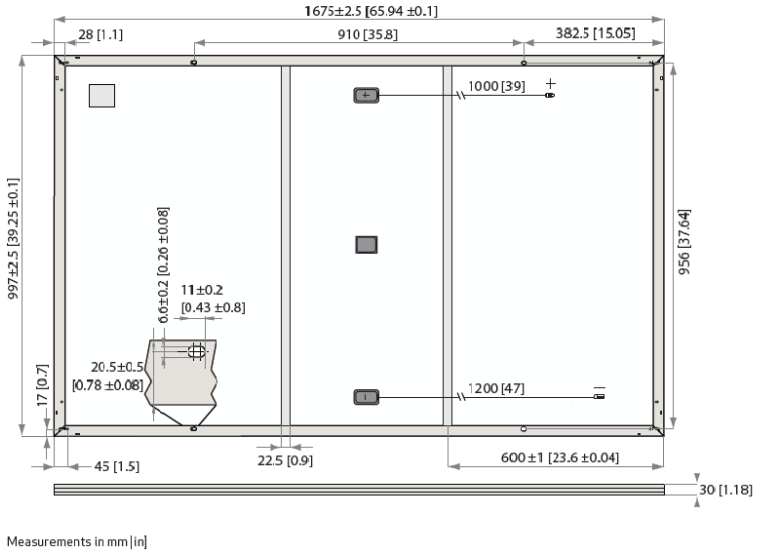
Слика 9.

2.4 Одабир панела

Сљедеће је потребно одабрати одговарајући модел панела. При одабиру панела узето је у разматрање више различитих модела. При одабиру модела посебна пажња је посвећена односу снаге и цијене, као и степену искориштења и процентуалној деградацији перформанси за вријеме рада. Као најбоље од понуђених рјешења одабран је модел REC N-PEAK SERIES чије спецификације и димензије приказане на сликама 10 и 11[3].

Номинална снага једног панела је 315 W, а деградација перформанси је процијењена на 0,5% годишње. Радни вијек панела је 25 година.

[3] Подаци о панелима узети су са сајта mg-solar-shop.com



GENERAL DATA	
Cell type:	120 half-cut mono c-Si n-type cells 6 strings of 20 cells in series
Glass:	3.2 mm solar glass with anti-reflection surface treatment
Backsheet:	Highly resistant polymeric construction
Frame:	Anodized aluminum (black)
Junction box:	3-part, 3 bypass diodes, IP67 rated in accordance with IEC 62790
Cable:	4 mm² solar cable, 1.0 m + 1.2 m in accordance with EN 50618
Connectors:	Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm²) in accordance with IEC 62852 IP68 only when connected
Origin:	Made in Singapore
MECHANICAL DATA	
Dimensions:	1675 x 997 x 30 mm
Area:	1.67 m²
Weight:	18 kg

Слика 10.

ELECTRICAL DATA @ STC	Product code*: RECxxxNP				
Nominal Power - P_{MPP} (Wp)	310	315	320	325	330
Watt Class Sorting - (W)	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5
Nominal Power Voltage - V_{MPP} (V)	33.6	33.9	34.2	34.4	34.6
Nominal Power Current - I_{MPP} (A)	9.24	9.31	9.37	9.46	9.55
Open Circuit Voltage - V_{OC} (V)	40.2	40.5	40.8	41.0	41.3
Short Circuit Current - I_{SC} (A)	10.01	10.09	10.18	10.27	10.36
Panel Efficiency (%)	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8

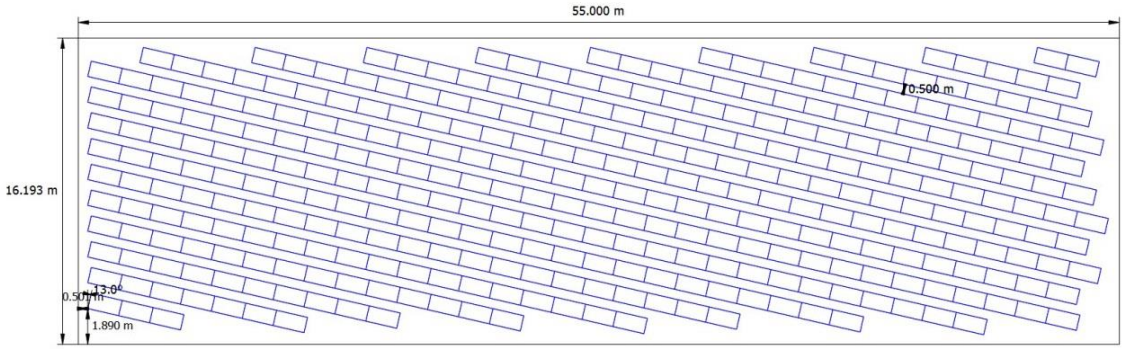
Values at standard test conditions (STC: air mass AM 1.5, irradiance 1000 W/m², temperature 25°C), based on a production spread with a tolerance of V_{OC} & I_{SC} ±3% within one watt class. * Where xxx indicates the nominal power class (P_{MPP}) at STC above.

Слика 11.

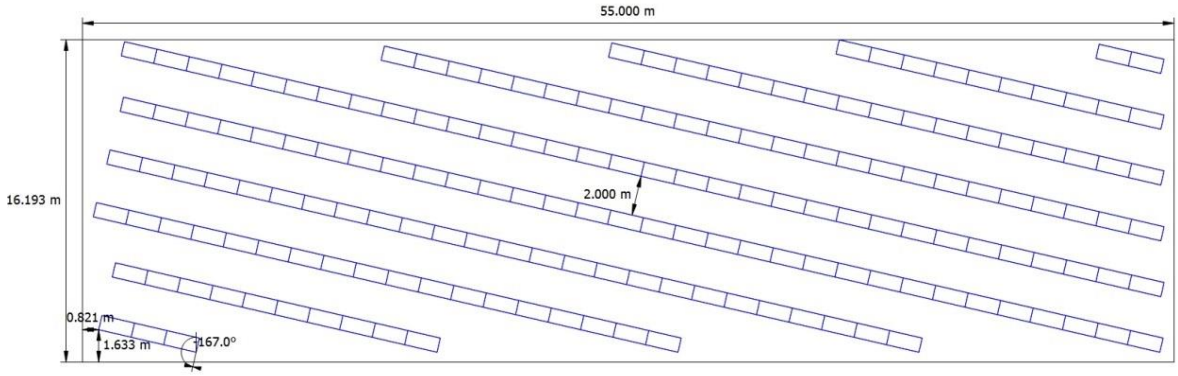
2.5. Номинална снага цијеле електране

Након што је одабран модел панела, растојање и оријентација могуће је одредити коначан број панела постављен на дату локацију а самим тим и инсталисана снага електране.

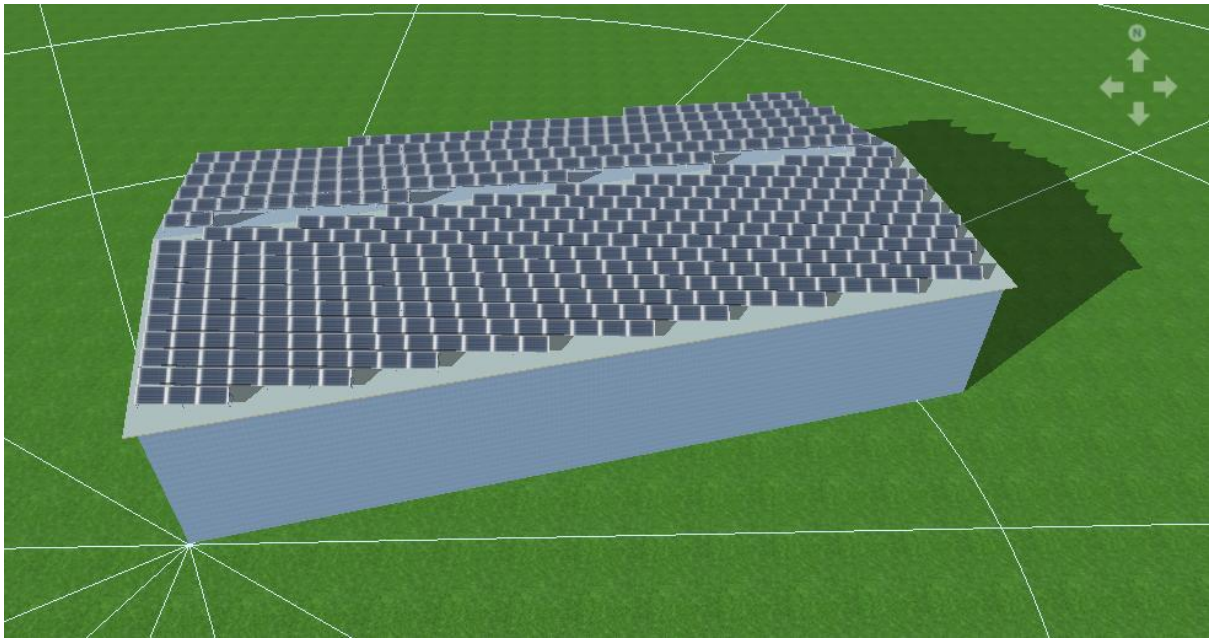
Број панела на сјеверној страни крова је 173 а на јужној 338. Укупна инсталисана снага електране је 160,96 kW.



Слика 12.



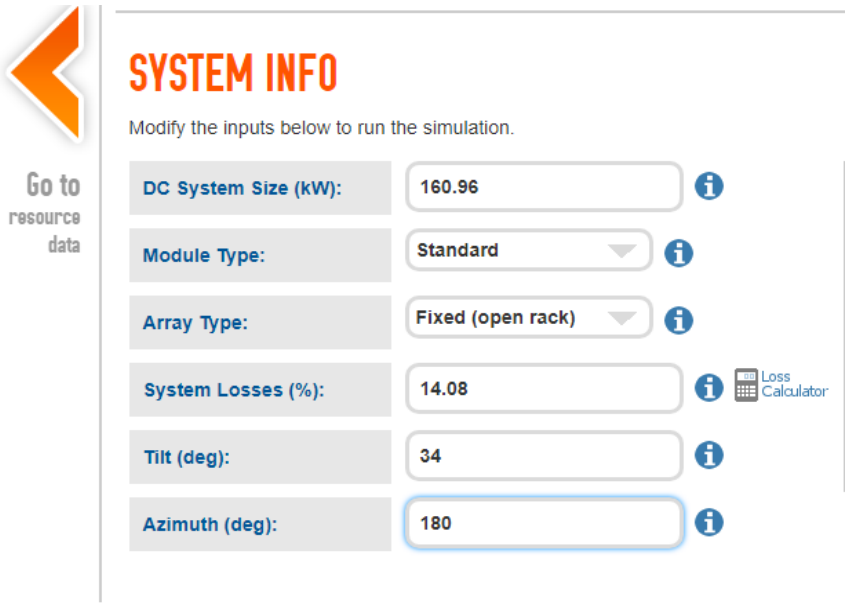
Слика 13.



Слика 14.

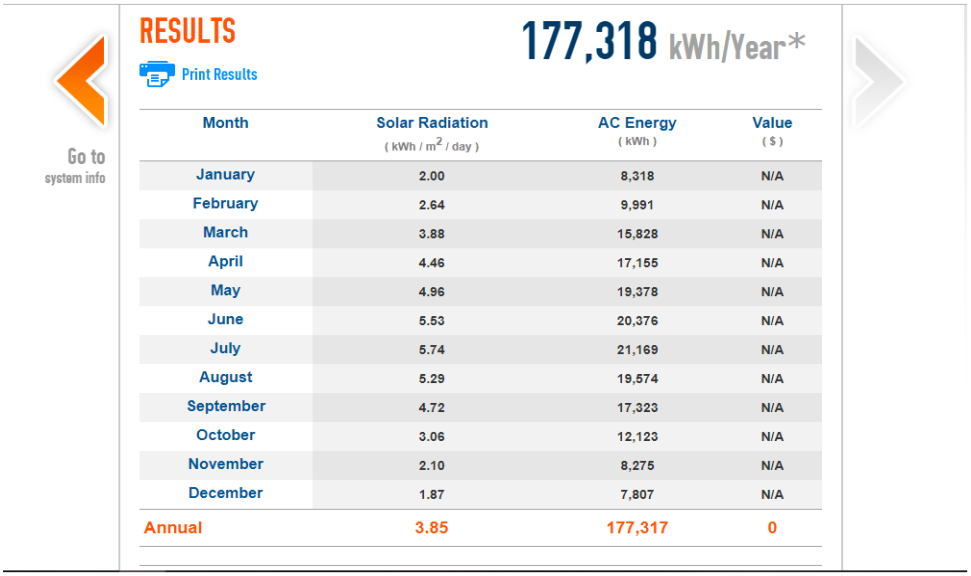
На сликама су приказани коначни начини постављања панела за сјеверну и јужну страну крова дате заједно са димензијама крова.

Укупна годишња производња електране за дату локацију процијењена је још једном помоћу програма PV Watts.



Слика 15.

Овај пут су као параметри кориштени коначни подаци о електрани који су раније прорачунати.



Month	Solar Radiation (kWh / m² / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	2.00	8,318	N/A
February	2.64	9,991	N/A
March	3.88	15,828	N/A
April	4.46	17,155	N/A
May	4.96	19,378	N/A
June	5.53	20,376	N/A
July	5.74	21,169	N/A
August	5.29	19,574	N/A
September	4.72	17,323	N/A
October	3.06	12,123	N/A
November	2.10	8,275	N/A
December	1.87	7,807	N/A
Annual	3.85	177,317	0

Слика 16.

Укупна годишња производње електране износи 177 318 kWh/god.

2.6. Избор инвертора

За избор инвертора кориштен је програм PV*SOL. Прво је одабран модел инвертора а затим, на основу претходно формираног модела електране у коме је позната снага електране као и модел одабраног панела као излаз софтвера добијен је број инвертора као и начин повезивања панела у стрингове и на инвертор.

Одабрано је да панели на сјеверној страни крова буду повезани на два инвертора а панели са јужне стране на четири. Ово омогућава одређену сигурност, гдје при квару инвертора енергију не производи само један дио електране, а са друге стране није одабран превелик број инвертора мање снаге што би било економски неисплативо.

Инвертор који је одабран је Sunny Tripower 25000TL. Овај инвертор има снагу 25 kW, и чије су карактеристике приказане на слици.

Technical Data	Sunny Tripower 20000TL	Sunny Tripower 25000TL
Input (DC)		
Max. generator power	36000 Wp	45000 Wp
DC rated power	20440 W	25550 W
Max. input voltage	1000 V	1000 V
MPP voltage range / rated input voltage	320 V to 800 V / 600 V	390 V to 800 V / 600 V
Min. input voltage / start input voltage	150 V / 188 V	150 V / 188 V
Max. input current input A / input B	33 A / 33 A	33 A / 33 A
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input	2 / A:3; B:3	2 / A:3; B:3
Output (AC)		
Rated power (at 230 V, 50 Hz)	20000 W	25000 W
Max. AC apparent power	20000 VA	25000 VA
AC nominal voltage	3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V	
AC voltage range	180 V to 280 V	
AC grid frequency / range	50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz	
Rated power frequency / rated grid voltage	50 Hz / 230 V	
Max. output current / Rated output current	29 A / 29 A	36.2 A / 36.2 A
Power factor at rated power / Adjustable displacement power factor	1 / 0 overexcited to 0 underexcited	
THD	≤ 3%	
Feed-in phases / connection phases	3 / 3	
Efficiency		
Max. efficiency / European Efficiency	98.4% / 98.0%	98.3% / 98.1%

Слика 17.

Инвертор има два независна MPPT улаза, ефикасност инвертора је у границама од 98,3% до 98,1%, максимална улазна струја је 33 A а напон се креће у опсегу од 390 до 800 V.

Слика 18.

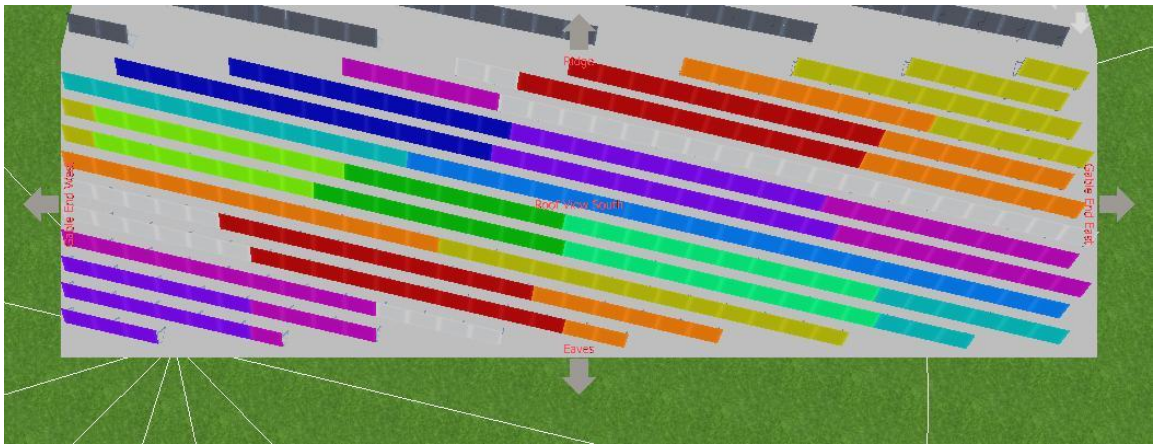
Инвертор посједује уграђене сљедеће заштите:

- Прекидач на DC страни
- Надзор мреже
- Земљоспојна заштита
- DC заштита од инверзног поларитета
- Пренапонска заштита

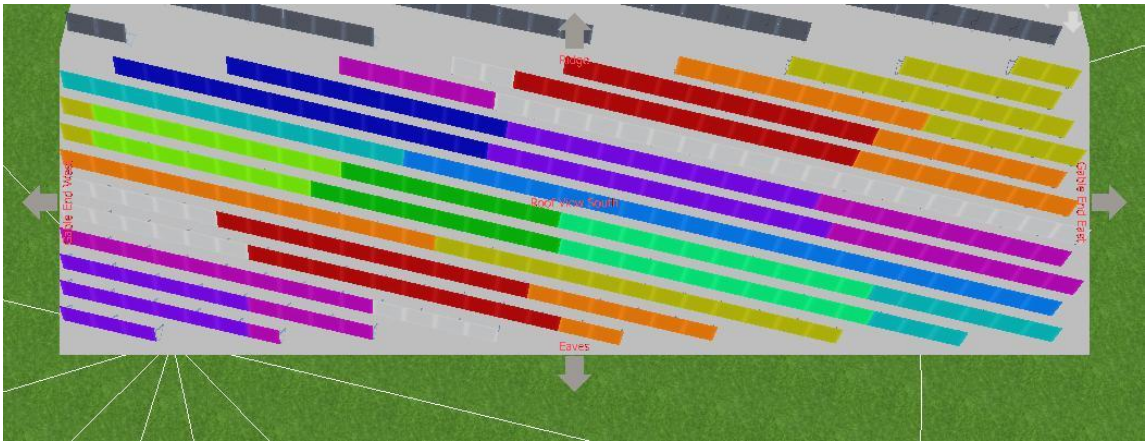
На улазе инвертора нису доведени исти бројеви стрингова због броја панела који је одабран, као и због начина постављања панела. У табели је дат број стрингова и панела у стрингу за сваки инвертор.

Инвертор	MPP улаз	Број стрингова x Број панела
1	А	3x15
	Б	2x21
2	А	2x22
	Б	2x21
3	А	3x15
	Б	2x20
4	А	3x15
	Б	2x20
5	А	2x21
	Б	2x21
6	А	2x21
	Б	2x21

На сликама је приказан начин везивања панела у стрингове гдје је један стринг означен једном бојом.



Слика 19.



Слика 20.

2.7. Ожичење

Било је потребно одредити пресјек каблова на AC и DC страни електране. Инвертори су постављени у приземљу зграде и растојање од панела до инвертора се процјењује на 15 m.

Каблови су бирани помоћу програма Sunny Design. При одабиру каблову било је битно одредити такав попречни пресјек да кабл може да издржи трајну струју система, да губици снаге на каблу не буду превелики, и да пад напона не прелази 3% од номиналног напона.

За повезивање стрингова са инвертором одабрани су каблови попречног пресјека 4 mm^2.

1 x STP 25000TL-30 PV system section 1	A	Copper	15.00 m	4 mm²	25.04 A	460.95 V	1.1 V	0.23 %	✓
	B	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	645.33 V	1.1 V	0.17 %	✓
1 x STP 25000TL-30 PV system section 2	A	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	676.07 V	1.1 V	0.16 %	✓
	B	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	645.33 V	1.1 V	0.17 %	✓
1 x STP 25000TL-30 PV system section 3	A	Copper	15.00 m	4 mm²	25.04 A	460.95 V	1.1 V	0.23 %	✓
	B	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	614.6 V	1.1 V	0.18 %	✓
1 x STP 25000TL-30 PV system section 4	A	Copper	15.00 m	4 mm²	25.04 A	460.95 V	1.1 V	0.23 %	✓
	B	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	614.6 V	1.1 V	0.18 %	✓
1 x STP 25000TL-30 PV system section 5	A	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	645.33 V	1.1 V	0.17 %	✓
	B	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	645.33 V	1.1 V	0.17 %	✓
1 x STP 25000TL-30 PV system section 6	A	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	645.33 V	1.1 V	0.17 %	✓
	B	Copper	15.00 m	4 mm²	16.69 A	645.33 V	1.1 V	0.17 %	✓

Слика 21.

Power loss at nominal operation	242.63 W	373.32 W	615.96 W
Rel. power loss at rated nominal operation	0.19 %	0.29 %	0.48 %
Total cable length	810.00 m	900.00 m	1710.00 m
Cable cross-sections	4 mm²	120 mm²	4 mm² 120 mm²

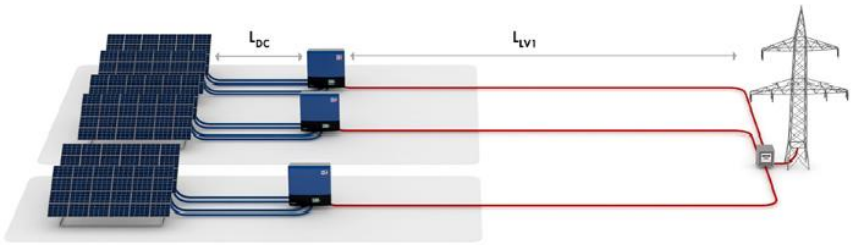
Graphic

DC

Rel. power loss at rated nominal operation: 0.19 %

LV

Rel. power loss at rated nominal operation: 0.29 %



Слика 22.

За АС страну разматране су двије опције. Прикључак на мрежу се налази 150 m од зграде. Прва опција симулирана у програму Sunny Design је да од инвертора каблови иду скоро цијелом овом рутом гдје би пресјек проводника био 50 mm^2.

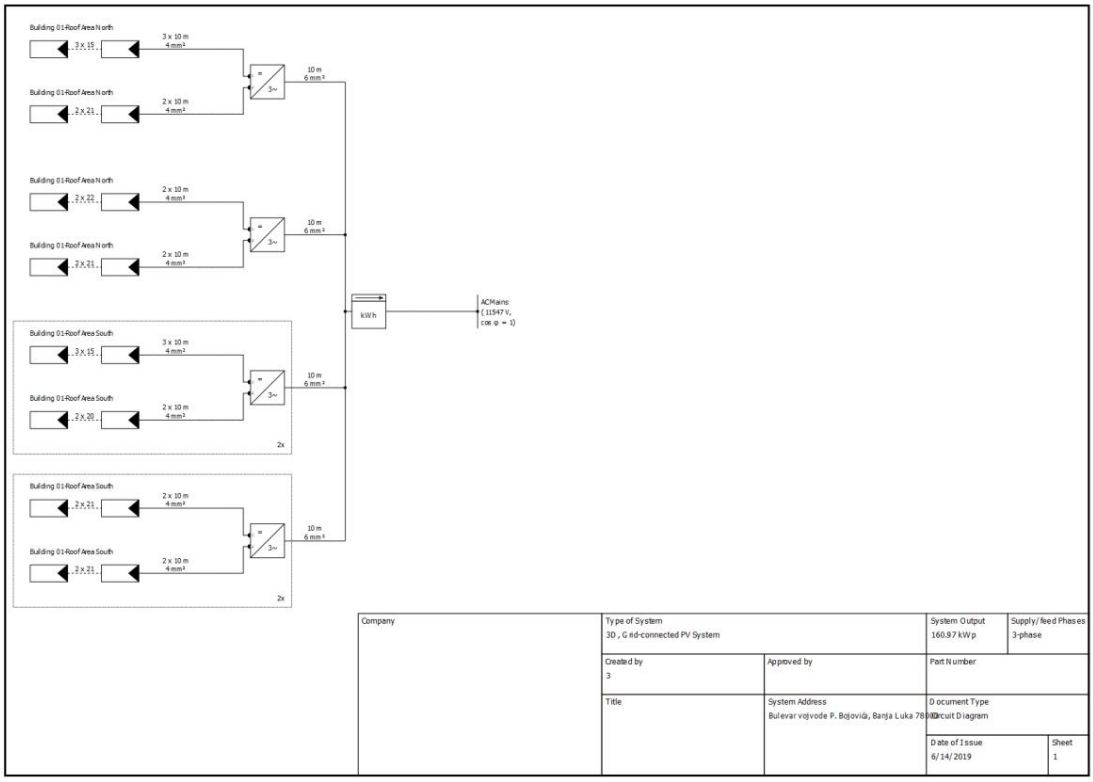
DC cables | Lines LV1 | Lines LV2 | Line LV3 | MV line

	Cable material	Single length	Cross section	Current	Voltage	Voltage drop	Rel. power loss
joj							0.70 %
Subproject 1							0.70 %
1 x STP 25000TL-30 PV system section 1	Copper	150.00 m	50 mm²	95.18 A	3 ~ 230 V	1.6 V	0.71 %
1 x STP 25000TL-30 PV system section 2	Copper	150.00 m	50 mm²	94.08 A	3 ~ 230 V	1.6 V	0.70 %
1 x STP 25000TL-30 PV system section 3	Copper	150.00 m	50 mm²	92.99 A	3 ~ 230 V	1.6 V	0.70 %
1 x STP 25000TL-30 PV system section 4	Copper	150.00 m	50 mm²	92.99 A	3 ~ 230 V	1.6 V	0.70 %
1 x STP 25000TL-30 PV system section 5	Copper	150.00 m	50 mm²	91.89 A	3 ~ 230 V	1.6 V	0.69 %
1 x STP 25000TL-30 PV system section 6	Copper	150.00 m	50 mm²	91.89 A	3 ~ 230 V	1.6 V	0.69 %

Слика 23.

Друга опција је да постоје сабирнице удаљене 10 m од инвертора од којих затим каблови одлазе до прикључног мјеста, овај прорачун је рађен у PV*SOL. У овом

случају до сабирница би водили каблови пресјека 4 mm^2 а од сабирница каблови пресјека 50 mm^2.



Слика 24.

Одабран је други начин повезивања.

2.8. Заштита

Двије посебне карактеристике PV генератора су: напон празног хода и струја кратког споја. Напон PV модула не може бити угашен све док је PV модул изложен сунцу, а струја кратког споја је сувише мала да би активирала аутоматско искључење напајања.

Користићемо:

1. **Заштиту ПВ модула од повратне струје**: Прекострујну заштиту треба користити ако је укупан број низова, који могу напајати један неисправан низ, довољно велик да снабдијева опасну повратну струју.

2. **Заштиту од прекомјерних струја**: Уређај за заштиту кратких спојева и од преоптерећења често се називају заједничким именом прекострујна заштита. Ту заштиту чине: осигурачи, прекидачи и контактори са помоћним релејима.

3. **Заштиту низова**: Ако се захтијева заштита низова, сваки PV низ треба да има заштитни уређај чија струја мора да буде већа за 25% од струје кратког споја.

4. **Заштиту поља**: Струја заштитног уређаја поља за превелике струје се узима 40% више од струје кратког споја.

5. **Заштиту од пренапона** Уређаји за заштиту од пренапона су веома битни за заштиту уређаја за надгледање, PV модула, AC претварача и других осјетљивих уређаја.

2.9. Економски прорачун

На крају одређена је укупна зарада коју електрана може да оствари за вријеме рада. Узето је да је животни вијек електране 25 године што је животни вијек одабраних соларних панела.

Првих 15 година енергија се продаје по загарантованој откупној цијени од 0,2341 КМ/kWh док се остатак времена продаје по стандардној откупној цијени од 0,1346 КМ/kWh.

Електрана са отплаћује из кредитних средстава са роком отплате од 20 година и каматном стопом 5,4%. Укупна улагања у електрану укључују цијену инвертора, панела, каблова, заштитне опреме, итд.

Основна улагања укључују инверторе и панела док у додатна улагања спада сва остала опрема и процијењено је да она износе 18% од укупних основних улагања.

Већ је раније одређено да је укупна годишња производња електричне енергије за ову локацију 177318 kWh/god.

Ulazni podaci		
Snaga	160,965	[kW]
Broj panela	511	
Broj invertora	6	
Cijena panela	359,775	[KM]
Cijena invertora	4658,55	[KM]

Слика 21.

Proračun		
Kamatna stopa	5,40%	
Rok otplate	20	[god]
Otkupna cijena	0,2341	[KM]
Osnovna investicija	211796,325	[KM]
Održavanje	1,00%	
Pad proizvodnje	0,50%	
Troškovi održavanja	2117,96325	[KM/god]
Godišnja proizvodnja	177318	[kWh/god]
Dodatna oprema	18,00%	
Cijena opreme	38123,3385	[KM]
Ukupna investicija	249919,6635	[KM]
Standardna otkupna cijena	0,1346	[KM]

Слика 22.

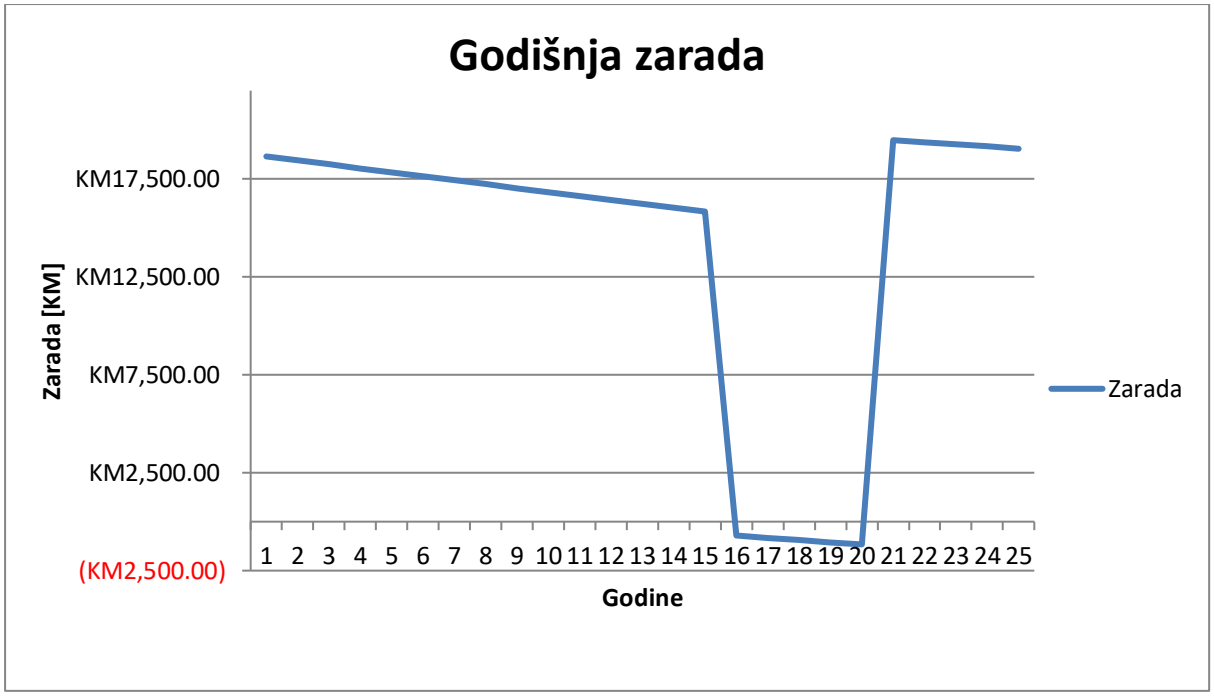
На наредној слици приказан је отплатни план за електрану:

Godina	Dug [KM]	Kamata	Rata	Otplata	Godišnja proizvodnja [kWh]	Godišnja proizvodnja [KM]	Rashodi	Zarada
1	249919,6635	13495,66183	20.739,94 KM	7.244,28 KM	177318	41510,1438	22.857,91 KM	18.652,24 KM
2	242.675,38 KM	13104,47059	20.739,94 KM	7.635,47 KM	176431,41	41302,59308	22.857,91 KM	18.444,69 KM
3	235.039,91 KM	12692,15502	20.739,94 KM	8.047,79 KM	175549,253	41096,08012	22.857,91 KM	18.238,17 KM
4	226.992,12 KM	12257,57441	20.739,94 KM	8.482,37 KM	174671,5067	40890,59972	22.857,91 KM	18.032,69 KM
5	218.509,75 KM	11799,52644	20.739,94 KM	8.940,42 KM	173798,1492	40686,14672	22.857,91 KM	17.828,24 KM
6	209.569,33 KM	11316,74389	20.739,94 KM	9.423,20 KM	172929,1584	40482,71598	22.857,91 KM	17.624,81 KM
7	200.146,13 KM	10807,89108	20.739,94 KM	9.932,05 KM	172064,5126	40280,3024	22.857,91 KM	17.422,40 KM
8	190.214,08 KM	10271,56022	20.739,94 KM	10.468,38 KM	171204,1901	40078,90089	22.857,91 KM	17.220,99 KM
9	179.745,69 KM	9706,267487	20.739,94 KM	11.033,68 KM	170348,1691	39878,50639	22.857,91 KM	17.020,60 KM
10	168.712,02 KM	9110,44895	20.739,94 KM	11.629,50 KM	169496,4283	39679,11385	22.857,91 KM	16.821,21 KM
11	157.082,52 KM	8482,456212	20.739,94 KM	12.257,49 KM	168648,9461	39480,71829	22.857,91 KM	16.622,81 KM
12	144.825,03 KM	7820,551866	20.739,94 KM	12.919,39 KM	167805,7014	39283,31469	22.857,91 KM	16.425,41 KM
13	131.905,64 KM	7122,904685	20.739,94 KM	13.617,04 KM	166966,6729	39086,89812	22.857,91 KM	16.228,99 KM
14	118.288,60 KM	6387,584557	20.739,94 KM	14.352,36 KM	166131,8395	38891,46363	22.857,91 KM	16.033,56 KM
15	103.936,24 KM	5612,557142	20.739,94 KM	15.127,39 KM	165301,1803	38697,00631	22.857,91 KM	15.839,10 KM
16	88.808,86 KM	4795,678246	20.739,94 KM	15.944,27 KM	164474,6744	22138,29118	22.857,91 KM	-719,62 KM
17	72.864,59 KM	3934,687891	20.739,94 KM	16.805,26 KM	163652,301	22027,59972	22.857,91 KM	-830,31 KM
18	56.059,33 KM	3027,204055	20.739,94 KM	17.712,74 KM	162834,0395	21917,46172	22.857,91 KM	-940,45 KM
19	38.346,59 KM	2070,716093	20.739,94 KM	18.669,23 KM	162019,8693	21807,87441	22.857,91 KM	-1.050,03 KM
20	19.677,37 KM	1062,577781	20.739,94 KM	19.677,37 KM	161209,77	21698,83504	22.857,91 KM	-1.159,07 KM
21	0,00 KM	0	0,00 KM	0,00 KM	160403,7211	21590,34087	2.117,96 KM	19.472,38 KM
22	0,00 KM	0	0,00 KM	0,00 KM	159601,7025	21482,38916	2.117,96 KM	19.364,43 KM
23	0,00 KM	0	0,00 KM	0,00 KM	158803,694	21374,97722	2.117,96 KM	19.257,01 KM
24	0,00 KM	0	0,00 KM	0,00 KM	158009,6756	21268,10233	2.117,96 KM	19.150,14 KM
25	0,00 KM	0	0,00 KM	0,00 KM	157219,6272	21161,76182	2.117,96 KM	19.043,80 KM

Слика 23.

Из табеле се види да већину времена електрана остварује профит. У пар година имамо негативну вриједност профита али сумарна зарада је позитивна и износи 350.044,17 КМ.

Дат је и график зависности зараде од броја година рада електране.


Godišnja zarada
KM17,500.00
KM12,500.00
KM7,500.00
KM2,500.00
(KM2,500.00)
Zarada [KM]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Godine
Zarada

Слика 24.

3. Закључак

Након пројектовања свих дијелова електране који укључују одабир модула, њиховог броја и начина постављања и повезивања, одабир инвертора и остале опреме која укључује каблове, заштиту, конструкцију, и након извршеног економског прорачуна можемо закључити да је електрана за вријеме свог животног вијека остварила профит.

С обзиром да су цијене електричне енергије без подстицаја за обновљиве изворе енергије у Републици Српској прилично ниске а опрема за соларна постројења још увијек релативно скупа, поготово ако се пореди са класичним електранама профит се остварује прилично споро и имамо неколико година када електрана остварује негативан профит. То су управо оне године када престају подстицаји за обновљиве изворе енергије (слика 24.).

Ипак када се све сумира електрана остварује позитиван профит у периоду свог животног вијека па би се могло рећи да је исплативо уложити у соларну електрану на овој локацији.

Садржај

1.УВОД **2**

2. ПРОРАЧУНИ **2**

2.1 Димензије крова, положај зграде и максимална могућа снага **3**

2.2. Одабир оптималне конструкције и снаге електране **5**

2.3 Сјенчење и растојање између панела **7**

2.4 Одабир панела **10**

2.5. Номинална снага цијеле електране **11**

2.6. Избор инвертора **14**

2.7. Ожичење **17**

2.8. Заштита **19**

2.9. Економски прорачун **20**

3. ЗАКЉУЧАК **23**